NetApp 클러스터 스위치에 FASTPATH 소프트웨어 및 RCF를 설치합니다

ONTAP Systems Switches

NetApp
March 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems-switches/switch-netapp-cn1610/task-install-fastpath-software.html on March 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

NetApp 클러스터 스위치에 FASTPATH 소프트웨어 및 RCF를 설치합니다 1
FASTPATH 소프트웨어를 설치합니다 2
CN1610 스위치에 참조 구성 파일을 설치합니다 8

NetApp 클러스터 스위치에 FASTPATH 소프트웨어 및 RCF를 설치합니다

NetApp CN1610 클러스터 스위치에 FASTPATH 소프트웨어 및 참조 구성 파일(RCF)을 설치해야 합니다.

시작하기 전에

- 클러스터가 완전하게 작동하는 클러스터여야 합니다.
- 결함이 있는 클러스터 NIC(네트워크 인터페이스 카드)가 없어야 하며, 클러스터 스위치의 모든 연결 포트가 작동해야 합니다.
- 모든 클러스터 포트가 작동 중이어야 합니다.
- 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)가 가동되어야 하며 마이그레이션되지 않아야 합니다.
- ONTAP(Privilege:advanced) cluster ping-cluster-node node1 명령은 모든 경로에서 "PMTU 통신보다 큼"이 성공했음을 나타내야 합니다.
- 의 스위치 호환성 표를 참조해야 합니다 "NetApp CN1601 및 CN1610 스위치" 지원되는 FASTPATH, RCF 및 ONTAP 버전에 대한 페이지입니다.

  RCF 및 FASTPATH 버전의 명령 구문 간에는 명령 의존성이 있을 수 있습니다.

> RCF 버전 1.2에서는 보안 문제로 인해 텔넷에 대한 지원이 명시적으로 비활성화되었습니다. RCF 1.2를 설치하는 동안 연결 문제를 방지하려면 SSH(Secure Shell)가 활성화되어 있는지 확인해야 합니다. 를 클릭합니다 "NetApp ® CN1610 스위치 관리자 가이드" 에 SSH에 대한 자세한 정보가 나와 있습니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 이 문서의 절차에서는 clustered Data ONTAP 8.2 구문을 사용합니다. 따라서 클러스터 Vserver, LIF 이름 및 CLI 출력이 Data ONTAP 8.3의 결과와 다릅니다.
- 두 NetApp 스위치는 CS1 및 CS2입니다.
- 두 개의 클러스터 LIF는 clus1 및 clus2 입니다.
- vserver는 VS1 및 VS2 입니다.
- 'cluster::: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
- 각 노드의 클러스터 포트 이름은 E1A와 e2a입니다.

  를 클릭합니다 "Hardware Universe" 에서 플랫폼에서 지원되는 실제 클러스터 포트에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.

- NetApp 클러스터 스위치에 대해 지원되는 ISL(Inter-Switch Link)은 포트 0/13 ~ 0/16입니다.
- NetApp 클러스터 스위치에 대해 지원되는 노드 연결은 0/1 ~ 0/12 포트입니다.

이 절차에는 두 가지 부품이 있습니다.

- "FASTPATH 소프트웨어를 설치합니다" FASTPATH 소프트웨어를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

- "RCF를 CN1610 스위치에 설치합니다" RCFs를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

FASTPATH 소프트웨어를 설치합니다

NetApp 스위치에 FASTPATH 소프트웨어를 설치할 때 두 번째 스위치인 _CS2_로 업그레이드를 시작해야 합니다.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

   'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

   _x_는 유지보수 기간(시간)입니다.

   > AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

2. 스위치에 admin으로 로그인합니다. 기본적으로 암호는 없습니다. '(CS2)#' 프롬프트에서 enable 명령을 입력한다. 마찬가지로, 기본적으로 암호는 없습니다. 이렇게 하면 네트워크 인터페이스를 구성할 수 있는 권한이 있는 EXEC 모드에 액세스할 수 있습니다.

   ```
   (cs2) # enable
   Password (Enter)
   (cs2) #
   ```

3. 각 노드의 콘솔에서 포트 E1A:'네트워크 인터페이스 마이그레이션'으로 clus2를 마이그레이션합니다

   ```
   cluster::*> network interface migrate -vserver vs1 -lif clus2 -source
   -node node1 -destnode node1 -dest-port e1a
   cluster::*> network interface migrate -vserver vs2 -lif clus2 -source
   -node node2 -destnode node2 -dest-port e1a
   ```

4. 각 노드의 콘솔에서 마이그레이션이 완료되었는지 확인합니다. 'network interface show'

   다음 예에서는 두 노드 모두에서 clus2가 포트 E1A로 마이그레이션되었음을 보여 줍니다.

```
cluster::*> network interface show -role cluster

         Logical    Status     Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Open Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ---------- -------------- -------- -------  ----
vs1
         clus1      up/up      10.10.10.1/16  node1    e1a      true
         clus2      up/up      10.10.10.2/16  node1    e1a      false
vs2
         clus1      up/up      10.10.10.1/16  node2    e1a      true
         clus2      up/up      10.10.10.2/16  node2    e1a      false
```

5. 두 노드 모두에서 클러스터 포트 e2a를 종료합니다. 즉, '네트워크 포트 수정'입니다

   다음 예는 두 노드에서 종료되는 포트 e2a를 보여줍니다.

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin false
```

6. 두 노드 모두에서 포트 e2a가 종료되었는지 확인합니다. "network port show"

```
cluster::*> network port show -role cluster

                                  Auto-Negot  Duplex      Speed (Mbps)
Node   Port Role     Link MTU    Admin/Oper  Admin/Oper  Admin/Oper
------ ---- -------- ---- -----  ----------  ----------  ------------
node1
       e1a  cluster  up   9000   true/true   full/full   auto/10000
       e2a  cluster  down 9000   true/true   full/full   auto/10000
node2
       e1a  cluster  up   9000   true/true   full/full   auto/10000
       e2a  cluster  down 9000   true/true   full/full   auto/10000
```

7. CS1의 ISL(Inter-Switch Link) 포트, 활성 NetApp 스위치를 종료합니다.

```
(cs1) # configure
(cs1)(config) # interface 0/13-0/16
(cs1)(Interface 0/13-0/16) # shutdown
(cs1)(Interface 0/13-0/16) # exit
(cs1)(config) # exit
```

8. CS2에서 현재 활성 이미지를 백업합니다.

```
(cs2) # show bootvar

 Image Descriptions   .

  active:
  backup:

 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit        active       backup     current-active       next-active
----------------------------------------------------------------------

    1        1.1.0.3      1.1.0.1          1.1.0.3           1.1.0.3

(cs2) # copy active backup
Copying active to backup
Copy operation successful

(cs2) #
```

9. 이미지 파일을 스위치에 다운로드합니다.

   이미지 파일을 활성 이미지로 복사하면 재부팅할 때 해당 이미지가 실행 중인 FASTPATH 버전을 설정하게 됩니다. 이전 이미지는 백업으로 사용할 수 있습니다.

```
(cs2) # copy tftp://10.0.0.1/NetApp_CN1610_1.1.0.5.stk active


Mode..................................... TFTP
Set Server IP............................ 10.0.0.1
Path..................................... ./
Filename................................. NetApp_CN1610_1.1.0.5.stk
Data Type................................ Code
Destination Filename..................... active

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
TFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.
```

10. FASTPATH 소프트웨어의 실행 버전을 확인합니다.

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description................. Broadcom Scorpion 56820
                                    Development System - 16 TENGIG,
                                    1.1.0.3, Linux 2.6.21.7
Machine Type....................... Broadcom Scorpion 56820
                                    Development System - 16TENGIG
Machine Model...................... BCM-56820
Serial Number...................... 10611100004
FRU Number.........................
Part Number........................ BCM56820
Maintenance Level.................. A
Manufacturer....................... 0xbc00
Burned In MAC Address.............. 00:A0:98:4B:A9:AA
Software Version................... 1.1.0.3
Operating System................... Linux 2.6.21.7
Network Processing Device........... BCM56820_B0
Additional Packages................ FASTPATH QOS
                                    FASTPATH IPv6 Management
```

11. 활성 및 백업 구성에 대한 부팅 이미지를 봅니다.

```
(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :

 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit        active       backup     current-active       next-active
----------------------------------------------------------------------

    1        1.1.0.3      1.1.0.3          1.1.0.3           1.1.0.5
```

12. 스위치를 재부팅합니다.

```
(cs2) # reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n)  y

System will now restart!
```

13. 다시 로그인하여 FASTPATH 소프트웨어의 새 버전을 확인합니다.

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description..................... Broadcom Scorpion 56820
                                        Development System - 16 TENGIG,
                                        1.1.0.5, Linux 2.6.21.7
Machine Type........................... Broadcom Scorpion 56820
                                        Development System - 16TENGIG
Machine Model.......................... BCM-56820
Serial Number.......................... 10611100004
FRU Number............................
Part Number............................ BCM56820
Maintenance Level...................... A
Manufacturer........................... 0xbc00
Burned In MAC Address.................. 00:A0:98:4B:A9:AA
Software Version....................... 1.1.0.5
Operating System....................... Linux 2.6.21.7
Network Processing Device.............. BCM56820_B0
Additional Packages.................... FASTPATH QOS
                                        FASTPATH IPv6 Management
```

14. 활성 스위치인 CS1에서 ISL 포트를 불러옵니다.

```
(cs1) # configure
(cs1) (config) # interface 0/13-0/16
(cs1) (Interface 0/13-0/16) # no shutdown
(cs1) (Interface 0/13-0/16) # exit
(cs1) (config) # exit
```

15. ISL이 작동 중인지 'sch port-channel 3/1'인지 확인합니다

    링크 상태 필드는 '위로'를 표시해야 합니다.

```
(cs2) # show port-channel 3/1

Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port      Port
Ports  Timeout       Speed     Active
------ ------------- --------- -------
0/13   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/14   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/15   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/16   actor/long    10G Full  True
       partner/long
```

16. 소프트웨어 버전 및 스위치 설정에 만족하면 'running-config' 파일을 'startup-config' 파일로 복사합니다.

```
(cs2) # write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
```

17. 각 노드에서 두 번째 클러스터 포트 e2a를 활성화합니다. "network port modify"

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true
cluster::*> **network port modify -node node2 -port e2a -up-admin true**
```

18. 포트 e2a와 연결된 clus2를 '네트워크 인터페이스 되돌리기'로 되돌립니다

    LIF는 ONTAP 소프트웨어 버전에 따라 자동으로 되돌릴 수 있습니다.

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
```

19. LIF가 양쪽 노드에서 홈('true')인지 확인합니다. network interface show -_role cluster _

```
cluster::*> network interface show -role cluster

          Logical    Status     Network        Current  Current Is
Vserver   Interface  Admin/Oper Address/Mask   Node     Port    Home
--------  ---------- ---------- -------------- -------- ------- ----
vs1
          clus1      up/up      10.10.10.1/24  node1    e1a     true
          clus2      up/up      10.10.10.2/24  node1    e2a     true
vs2
          clus1      up/up      10.10.10.1/24  node2    e1a     true
          clus2      up/up      10.10.10.2/24  node2    e2a     true
```

20. 노드 상태 보기: cluster show

```
cluster::> cluster show

Node                 Health  Eligibility
-------------------- ------- ------------
node1                true    true
node2                true    true
```

21. 1단계부터 18단계까지 반복하여 다른 스위치 CS1의 FASTPATH 소프트웨어를 업그레이드합니다.
22. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

    'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

CN1610 스위치에 참조 구성 파일을 설치합니다

RCF(Reference Configuration File)를 설치하는 경우 먼저 클러스터 LIF를 스위치 CS2에서 마이그레이션해야 합니다. RCF를 설치 및 검증한 후 LIF를 다시 마이그레이션할 수 있습니다.

현재 스위치에서 실행 중인 구성을 저장해야 합니다.

단계

1. 현재 스위치 구성 정보를 '메모리 쓰기'로 저장합니다

   다음 예에서는 스위치 CS2의 시작 구성('Startup-config') 파일에 현재 스위치 구성이 저장되어 있음을 보여 줍니다.

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

2. 각 노드의 콘솔에서 포트 E1A:'네트워크 인터페이스 마이그레이션'으로 clus2를 마이그레이션합니다

```
cluster::*> network interface migrate -vserver vs1 -lif clus2 -source
-node node1 -destnode node1 -dest-port e1a

cluster::*> network interface migrate -vserver vs2 -lif clus2 -source
-node node2 -destnode node2 -dest-port e1a
```

3. 각 노드의 콘솔에서 'network interface show-role cluster'가 마이그레이션되었는지 확인합니다

   다음 예에서는 두 노드 모두에서 clus2가 포트 E1A로 마이그레이션되었음을 보여 줍니다.

```
cluster::*> network port show -role cluster
         clus1      up/up      10.10.10.1/16   node2    e1a     true
         clus2      up/up      10.10.10.2/16   node2    e1a     false
```

4. 두 노드 모두에서 포트 e2a를 종료한다: '네트워크 포트 수정'

   다음 예는 두 노드에서 종료되는 포트 e2a를 보여줍니다.

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin false
```

5. 두 노드 모두에서 포트 e2a가 종료되었는지 확인합니다. "network port show"

```
cluster::*> network port show -role cluster

                                   Auto-Negot  Duplex      Speed (Mbps)
Node   Port   Role     Link MTU   Admin/Oper  Admin/Oper  Admin/Oper
------ ------ -------- ---- ----- ----------- ----------  -----------
node1
       e1a    cluster  up   9000  true/true   full/full   auto/10000
       e2a    cluster  down 9000  true/true   full/full   auto/10000
node2
       e1a    cluster  up   9000  true/true   full/full   auto/10000
       e2a    cluster  down 9000  true/true   full/full   auto/10000
```

6. CS1의 ISL 포트, 활성 NetApp 스위치를 종료합니다.

```
(cs1) # configure
(cs1) (config) # interface 0/13-0/16
(cs1) (interface 0/13-0/16) # shutdown
(cs1) (interface 0/13-0/16) # exit
(cs1) (config) # exit
```

7. RCF를 스위치에 복사합니다.

> 스크립트를 호출하기 전에 파일 이름의 일부로 '.scr' 확장자를 설정해야 합니다. 이 확장명은 FASTPATH 운영 체제의 확장입니다.

스위치는 스크립트가 스위치에 다운로드될 때 자동으로 스크립트의 유효성을 검사하며 출력은 콘솔로 이동합니다.

```
(cs2) # copy tftp://10.10.0.1/CN1610_CS_RCF_v1.1.txt nvram:script
CN1610_CS_RCF_v1.1.scr

[the script is now displayed line by line]
Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.
```

8. 스크립트가 다운로드되어 지정한 파일 이름으로 저장되었는지 확인합니다.

```
(cs2) # script list
Configuration Script Name        Size(Bytes)
-------------------------------- -----------
running-config.scr               6960
CN1610_CS_RCF_v1.1.scr           2199

2 configuration script(s) found.
6038 Kbytes free.
```

9. 스크립트의 유효성을 검사합니다.

> 스크립트는 다운로드 중에 유효성을 확인하여 각 줄이 유효한 스위치 명령줄인지 확인합니다.

```
(cs2) # script validate CN1610_CS_RCF_v1.1.scr
[the script is now displayed line by line]
Configuration script 'CN1610_CS_RCF_v1.1.scr' validated.
```

10. 스위치에 스크립트를 적용합니다.

```
(cs2) #script apply CN1610_CS_RCF_v1.1.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y
[the script is now displayed line by line]...

Configuration script 'CN1610_CS_RCF_v1.1.scr' applied.
```

11. 변경 사항이 스위치에 구현되었는지 확인합니다.

```
(cs2) # show running-config
```

이 예에서는 스위치에 'running-config' 파일이 표시됩니다. 사용자가 설정한 매개 변수가 예상대로 작동하는지 확인하려면 파일을 RCF와 비교해야 합니다.

12. 변경 사항을 저장합니다.
13. running-config 파일을 standard로 설정한다.

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.
```

14. 스위치를 재부팅하고 'running-config' 파일이 올바른지 확인합니다.

    재부팅이 완료되면 로그인하고 "running-config" 파일을 확인한 다음 RCF의 버전 레이블인 인터페이스 3/64에서 설명을 찾아야 합니다.

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y


Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
System will now restart!
```

15. 활성 스위치인 CS1에서 ISL 포트를 불러옵니다.

```
(cs1) # configure
(cs1) (config)# interface 0/13-0/16
(cs1) (Interface 0/13-0/16)# no shutdown
(cs1) (Interface 0/13-0/16)# exit
(cs1) (config)# exit
```

16. ISL이 작동 중인지 'sch port-channel 3/1'인지 확인합니다

    링크 상태 필드는 '위로'를 표시해야 합니다.

```
(cs2) # show port-channel 3/1

Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port      Port
Ports  Timeout       Speed     Active
------ ------------- --------- -------
0/13   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/14   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/15   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/16   actor/long    10G Full  True
       partner/long
```

17. 두 노드 모두에서 클러스터 포트 e2a를 '네트워크 포트 수정'으로 표시합니다

    다음 예에서는 node1과 node2에서 포트 e2a가 표시되는 것을 보여 줍니다.

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin true
```

18. 포트 e2a가 두 노드 모두에서 작동 중인지 확인합니다. 'network port show *-role cluster*'

```
cluster::*> network port show -role cluster

                                  Auto-Negot  Duplex      Speed (Mbps)
Node   Port Role     Link MTU   Admin/Oper  Admin/Oper  Admin/Oper
------ ---- -------- ---- ----  ----------- ----------  ------------
node1
       e1a  cluster  up   9000  true/true   full/full   auto/10000
       e2a  cluster  up   9000  true/true   full/full   auto/10000
node2
       e1a  cluster  up   9000  true/true   full/full   auto/10000
       e2a  cluster  up   9000  true/true   full/full   auto/10000
```

19. 두 노드 모두에서 포트 e2a와 연결된 clus2를 '네트워크 인터페이스 복원'으로 되돌립니다

    LIF는 ONTAP 버전에 따라 자동으로 되돌릴 수 있습니다.

```
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus2
cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus2
```

20. LIF가 양쪽 노드에서 홈('true')인지 확인합니다. network interface show -_role cluster _

```
cluster::*> network interface show -role cluster

        Logical    Status     Network        Current  Current Is
Vserver Interface  Admin/Oper Address/Mask   Node     Port    Home
------- ---------- ---------- -------------- -------- ------- ----
vs1
        clus1      up/up      10.10.10.1/24  node1    e1a     true
        clus2      up/up      10.10.10.2/24  node1    e2a     true
vs2
        clus1      up/up      10.10.10.1/24  node2    e1a     true
        clus2      up/up      10.10.10.2/24  node2    e2a     true
```

21. 노드 멤버의 상태를 'cluster show'로 봅니다

```
cluster::> cluster show

Node           Health  Eligibility
-------------- ------- ------------
node1
               true    true
node2
               true    true
```

22. 소프트웨어 버전 및 스위치 설정에 만족하면 'running-config' 파일을 'startup-config' 파일로 복사합니다.

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

23. 1단계부터 22단계까지 반복하여 다른 스위치 CS1의 RCF를 업그레이드합니다.
    - 관련 정보 *

"NetApp 지원"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.